

Kalorimetrie je zákon zachování energie použitý na teplo. Než začneš, zopakuj si teplotu ve °C a v kelvinech, energii a výkon, převody jednotek a řešení lineární rovnice – na ní stojí celá kalorimetrická rovnice. Výsledky úloh najdeš na konci.

1. Teplota ve stupních Celsia a v kelvinech ZŠ

Teplota vyjadřuje, jak rychle se v průměru pohybují částice látky. Ve fyzice se kromě Celsiovy teploty t používá termodynamická teplota T v kelvinech; 0 K je absolutní nula. Převod: $T = t + 273,15$. Rozdíl teplot je ve °C i v kelvinech stejný – ohřátí o 20 °C je ohřátí o 20 K.

$$T = t + 273,15 \text{ převod } ^\circ\text{C na K} \quad \Delta T = \Delta t \text{ změna teploty je v K i } ^\circ\text{C stejná}$$

Příklad: Voda se ohřála z 20 °C na 80 °C. Vyjádři počáteční teplotu v kelvinech a změnu teploty.

1. $T = 20 + 273,15 = 293,15 \text{ K}$.
2. $\Delta t = 80 - 20 = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$, to je změna o 60 K (ne o 333 K).

Zkus sám:

1. Převeď 100 °C na kelviny.
2. Převeď 250 K na stupně Celsia.
3. O kolik kelvinů se ohřál čaj z 15 °C na 40 °C?

2. Energie, práce a výkon SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Pohybová (kinetická) energie tělesa je $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, polohová (potenciální) energie ve výšce h je $E_p = mgh$. Energie se nevytváří ani neztrácí, jen přeměňuje – to je zákon zachování energie. Výkon je energie přeměněná za sekundu, $P = \frac{E}{t}$; jednotka watt = joule za sekundu. Účinnost je podíl užitečné a dodané energie.

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \text{ kinetická energie} \quad E_p = mgh \text{ potenciální energie} \quad P = \frac{E}{t} \text{ výkon} \quad \eta = \frac{E_u}{E_d} \text{ účinnost}$$

Příklad: Kolik energie odebere z elektrické sítě konvice s příkonem 2 000 W za 3 minuty?

1. $t = 3 \text{ min} = 180 \text{ s}$.
2. $E = P \cdot t = 2\,000 \cdot 180 = 360\,000 \text{ J} = 360 \text{ kJ}$.

Zkus sám:

1. Urči kinetickou energii auta o hmotnosti 1 000 kg jedoucího rychlostí 20 m/s.
2. Urči potenciální energii tělesa o hmotnosti 2 kg ve výšce 5 m ($g = 9,81 \text{ N/kg}$).

3. Převody jednotek hmotnosti, času a energie ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Do vzorce $Q = cm\Delta t$ dosazuj hmotnost v kilogramech a teplo vychází v joulech. 1 litr vody má hmotnost asi 1 kg, 1 ml asi 1 g. Čas převáděj na sekundy (1 min = 60 s). Elektrickou energii ve vyúčtování najdeš v kilowatthodinách:

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J kilowatthodina}$$

Příklad: Převeď 250 ml vody na kilogramy a 4 min 30 s na sekundy.

1. 250 ml vody má hmotnost 250 g = 0,25 kg.
2. $4 \cdot 60 + 30 = 270 \text{ s}$.

Zkus sám:

1. Jakou hmotnost má 1,5 l vody?
2. Převeď 2,2 kWh na megajouly.
3. Převeď 350 g na kilogramy.

4. Lineární rovnice s neznámou na obou stranách ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Kalorimetrická rovnice má neznámou výslednou teplotu na obou stranách: teplo odevzdané se rovná teplotu přijatému. Nejprve roznásob závorky, pak převed členy s neznámou na jednu stranu a čísla na druhou. Nakonec vyděl koeficientem u neznámé. Výsledek zkontroluj dosazením – a u směsi i tím, že leží mezi počátečními teplotami.

$$c_1 m_1 (t_1 - t) = c_2 m_2 (t - t_2) \text{ kalorimetrická rovnice bez ztrát}$$

Příklad: Vyřeš $3(70 - t) = 2(t - 20)$.

1. Roznásob: $210 - 3t = 2t - 40$.
2. Převed: $210 + 40 = 2t + 3t$, tedy $250 = 5t$.
3. $t = 50$; kontrola: $3 \cdot 20 = 60 = 2 \cdot 30$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $4(80 - t) = 6(t - 10)$.
2. Vyřeš $0,5 \cdot (90 - t) = 1,5 \cdot (t - 10)$.

5. Částicový model a vnitřní energie SS

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek

Částice látky se neustále neuspořádaně pohybují (mají kinetickou energii) a působí na sebe silami (mají potenciální energii). Součet těchto energií všech částic je vnitřní energie tělesa. Čím vyšší teplota, tím rychleji se částice pohybují a tím větší je vnitřní energie. Když se dotknou dvě tělesa s různou teplotou, částice si při srážkách předávají energii, dokud teploty nevyrovnají.

Příklad: Do hrnku se studenou vodou naliješ horkou vodu. Co se děje z pohledu částic?

1. Rychlejší částice horké vody při srážkách předávají energii pomalejším částicím studené vody.
2. Vnitřní energie horké vody klesá, studené roste, až mají obě stejnou teplotu – nastane tepelná rovnováha.

Zkus sám:

1. Má větší vnitřní energii hrnek čaje o teplotě 80°C , nebo vana vody o teplotě 40°C ?
2. Proč se lžička v horkém čaji ohřeje?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Měrná tepelná kapacita I** – Teplo a měrná tepelná kapacita s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/02%20M%C4%9Brn%C3%A1%20tepeln%C3%A1%20kapacita%20I.pdf>
- **FS-2.2.a Vnitřní energie, práce, teplo (video)** – Video o vnitřní energii a jejích změnách.
<https://www.youtube.com/watch?v=70mOhp5927w>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Ekvivalentní úpravy rovnic** – Jak řešit lineární rovnice krok za krokem.
<https://www.matweb.cz/upravy-rovnic/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Teplota ve stupních Celsia a v kelvinech:** 1) $373,15\text{ K}$; 2) $-23,15^\circ\text{C}$; 3) 0 K
- **2. Energie, práce a výkon:** 1) 200 kJ ; 2) $98,1\text{ J}$
- **3. Převody jednotek hmotnosti, času a energie:** 1) asi $1,5\text{ kg}$; 2) $7,92\text{ MJ}$; 3) $0,35\text{ kg}$
- **4. Lineární rovnice s neznámou na obou stranách:** 1) $t = 38$; 2) $t = 30$
- **5. Částicový model a vnitřní energie:** 1) vana – obsahuje mnohem víc částic; 2) částice čaje předávají při srážkách energii částicím lžičky (tepelná výměna)